



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Basi di Dati per la Gestione di un Simulatore di Formula 1

PROGETTO DI BASE DI DATI (2025-2026)
Dipartimento di Matematica

Alessandro Paduret (2150445)

Stefano Andreas Marian Ghetu (2103473)

Indice

1	Abstract	3
2	Analisi dei Requisiti	3
3	Progettazione Concettuale	5
3.1	Lista Entità	5
3.2	Lista Relazioni	6
3.3	Lista Generalizzazioni	7
3.4	Schema E-R	8
4	Progettazione Logica	8
4.1	Analisi delle Ridondanze	8
4.1.1	Confronto delle Strategie	9
4.1.1.1	Strategia A: Con Ridondanza	9
4.1.1.2	Strategia B: Senza Ridondanza	9
4.1.2	Analisi Risultati	10
4.2	Eliminazione delle Generalizzazioni	10
4.3	Diagramma E-R Ristrutturato	10
4.4	Schema Relazionale	10
4.5	Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R	11
5	Query	11
5.1	Definizione delle Query	11
5.1.1	1. Dettaglio delle Partecipazioni alle Gare	11
5.1.2	2. Classifica Mondiale Storica dei Piloti	12
5.1.3	3. Analisi Finanziaria e Risorse delle Scuderie	12
5.1.4	4. Circuiti più Frequenti nei Campionati	13
5.1.5	5. Performance dei Pneumatici in Base all'Esperienza	13
5.2	Creazione degli Indici	14
6	Applicazione Software	14

1 Abstract

Il progetto definisce un'architettura di database semplificata per la gestione di un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1. L'obiettivo è fornire una struttura essenziale e scalabile per tracciare scuderie, piloti, vetture e i risultati delle competizioni.

Il sistema modella la gestione del personale attraverso persone (piloti e tecnici) e i loro contratti con le scuderie nel tempo.

La parte sportiva gestisce Campionati, Sessioni e Circuiti, registrando i risultati finali di ogni pilota in ogni sessione. Ogni campionato adotta una specifica versione del Regolamento tecnico FIA, che definisce i vincoli a cui le vetture devono conformarsi durante la stagione.

2 Analisi dei Requisiti

Questa base di dati serve a gestire le informazioni relative a un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1, in cui il giocatore gestisce una scuderia, sviluppa la vettura e partecipa a campionati.

Persona. Le persone sono tutte le figure umane che operano all'interno di una scuderia. Sono identificate da un codice fiscale e descritte dalle seguenti informazioni:

- Il **Codice Fiscale** che identifica univocamente la persona.
- Il **Nome** e il **Cognome**.
- La **Nazionalità**.

Le persone si dividono in Piloti e Tecnici.

Pilota. Oltre alle informazioni generali delle persone, un pilota è caratterizzato da:

- Lo **Stile di Guida**, ovvero l'approccio alla guida (Aggressivo, Conservativo, Bilanciato).
- Il livello di **Esperienza**, che influenza le prestazioni in gara.

Tecnico. Oltre alle informazioni generali delle persone, un tecnico è caratterizzato da:

- La **Specializzazione** tecnica (Aerodinamica, Motore, Gomme).

Scuderia. La scuderia rappresenta il team gestito dal giocatore. È descritta da:

- Il **Nome** che la identifica univocamente.
- La **Sede** geografica del team.

Una persona è legata a una scuderia tramite un **Contratto**, descritto da:

- L'**Anno di Inizio** e l'**Anno di Fine** del contratto.
- Il **Stipendio** percepito.

Vettura. Ogni scuderia sviluppa una o più vetture nel corso delle stagioni. Una vettura è descritta da:

- Il **Modello** della vettura (es. SF-24, W15).
- Il **Peso** in kg della macchina.
- L'**Accelerazione** della macchina.
- La **Velocità** massima che il veicolo può raggiungere.

Circuito. I circuiti sono le piste su cui si svolgono le sessioni di gara. Sono descritti da:

- Il **Nome** che lo identifica univocamente.
- Il **Paese** in cui si trova.
- La **Lunghezza** in chilometri.
- Il **Numero di Curve**.
- Il **Tipo** di circuito (Cittadino, Permanente, Misto).

Regolamento. Ogni campionato è regolato da una versione specifica del regolamento tecnico FIA. Il regolamento è descritto da:

- La **Versione** che lo identifica univocamente.
- Il **Peso Massimo** e il **Peso Minimo** consentiti per le vetture.
- L'abilitazione del **DRS**, ovvero se il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica è consentito.
- La **Data di Rilascio**, ovvero quando la FIA ha pubblicato questa versione.

Campionato. Il campionato rappresenta una stagione di gare. È identificato univocamente dalla combinazione di **Nome** e **Anno**, ed è descritto da:

- Il **Nome** del campionato (Mondiale Costruttori, Mondiale Piloti).
- L'**Anno** di svolgimento.
- Il **Budget Cap**, ovvero il limite di spesa imposto dalla FIA per quella stagione, uguale per tutte le scuderie.
- Il **Montepremi** totale distribuito alle scuderie a fine stagione.

Gara. Rappresenta una singola attività di gara su un circuito. È descritta da:

- La **Data** in cui avviene la corsa.
- Le **Condizioni Meteo** (Soleggiato, Nuvoloso, Pioggia).
- La **Temperatura** dell'asfalto.

I piloti partecipano alle sessioni al volante di una vettura. Ogni giro percorso da un pilota durante una sessione viene tracciato come **Giro**, descritto da:

- Il **Numero del Giro**.
- I tempi parziali **Settore 1**, **Settore 2** e **Settore 3**.
- La **Gomma Utilizzata** in quel giro (Soft, Medium, Hard, Intermedie, Wet).

Al termine di ogni sessione viene registrato il **Risultato** di ogni pilota, descritto da:

- La **Posizione** finale, nulla in caso di ritiro.
- I **Punti** ottenuti, nulli in caso di ritiro.
- L'eventuale **Causa della Squalifica** (Incidente, Guasto meccanico, Squalifica, Abbandono).

Partecipazione. La partecipazione modella l'iscrizione e la presenza effettiva di un pilota e della sua rispettiva vettura a una specifica gara del campionato. È identificato univocamente dalla combinazione di **Pilota** e **Gara**, ed è caratterizzata da:

- La **Posizione di Partenza** del pilota in una determinata gara.

3 Progettazione Concettuale

3.1 Lista Entità

Il database è formato dalle seguenti entità:

- **Persona**
 - CF: varchar
 - Nome: varchar
 - Cognome: varchar
 - Nazionalità: varchar
- **Pilota** (figlia di Persona)
 - StileGuida: enum (Aggressivo, Conservativo, Bilanciato)
 - Esperienza: int
 - * $\text{Esperienza} \geq 0$
- **Tecnico** (figlia di Persona)
 - Specializzazione: enum (Aerodinamica, Motore, Gomme)
- **Scuderia**
 - Nome: varchar
 - Sede: varchar
- **Vettura**
 - Modello: varchar
 - Peso: float
 - * $\text{Peso} > 0$
 - Accelerazione: float
 - * $\text{Accelerazione} > 0$
 - Velocità: float
 - * $\text{Velocità} > 0$
- **Circuito**
 - Nome: varchar
 - Paese: varchar
 - Lunghezza: float
 - * $\text{Lunghezza} > 0$
 - NCurve: int
 - * $\text{NCurve} \geq 1$
 - Tipo: enum (Cittadino, Permanente, Misto)
- **Regolamento**
 - Versione: float
 - PesoMassimo: float
 - PesoMinimo: float

- * $\text{PesoMassimo} > 0$ e $\text{PesoMinimo} > 0$
- * $\text{PesoMassimo} > \text{PesoMinimo}$
- DRSConsentito : boolean
- DataRilascio : date
- **Campionato**
 - Nome: varchar (Composta con Anno)
 - Anno: int (Composta con Nome)
 - * $\text{Anno} \geq 1950$
 - BudgetCap: int
 - * $\text{BudgetCap} \geq 0$
 - Montepremi: int
 - * $\text{Montepremi} \geq 0$
- **Gara**
 - IdGara: int
 - Data: date
 - CondizioniMeteo: enum (Soleggiato, Nuvoloso, Pioggia)
 - TemperaturaAsfalto: float
- **Partecipazione**
 - PosPartenza: int
 - * $\text{PosPartenza} \geq 1$

3.2 Lista Relazioni

Il database è formato dalle seguenti relazioni:

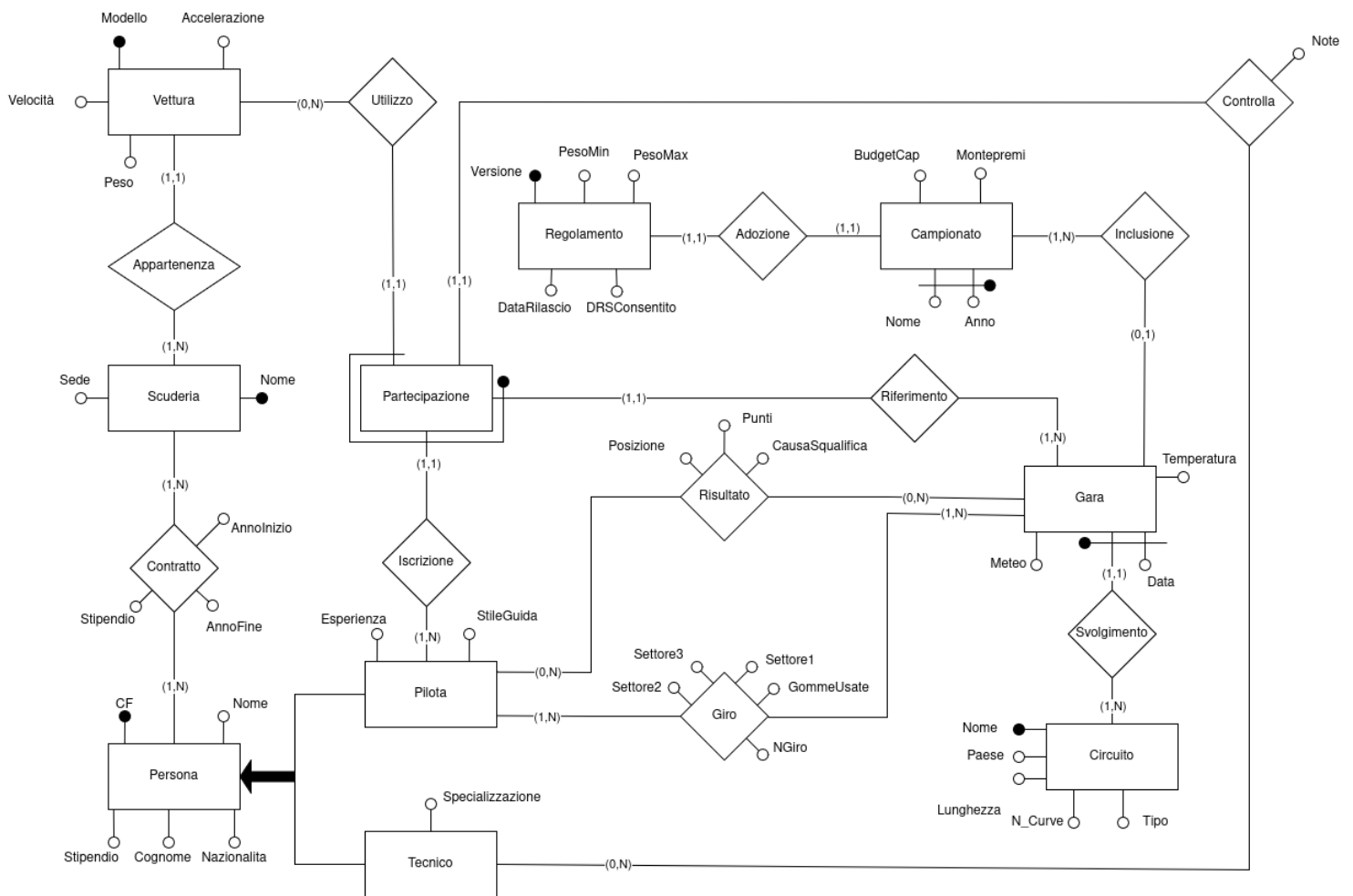
Relazione	Entità Coinvolte	Descrizione	Attributi
Contratto (N:N)	Persona(1:N) - Scuderia(1:N)	– Una persona firma contratti con una sola scuderia alla volta. – Una scuderia ha più persone sotto contratto.	AnnoInizio, AnnoFine, Stipendio
Appartenenza(1,N)	Scuderia(1,N) - Vettura(1,1)	– Una scuderia possiede più vetture nel corso delle stagioni. – Una vettura appartiene a una sola scuderia.	/
Utilizzo(0,N)	Vettura(0,N) - Partecipazione(1,1)	– Una vettura può essere utilizzata in più partecipazioni nel tempo. – Una specifica partecipazione prevede l'utilizzo di una sola vettura.	/

Relazione	Entità Coinvolte	Descrizione	Attributi
Iscrizione(1,N)	Pilota(1,N) - Partecipazione(1,1)	– Un pilota può iscriversi a più partecipazioni nel corso della stagione. – Una specifica partecipazione fa riferimento a un solo pilota iscritto.	/
Riferimento(1,N)	Gara(1,N) - Partecipazione(1,1)	– Una gara ha più partecipazioni di piloti e vetture associate. – Una specifica partecipazione si riferisce a una sola gara.	/
Svolgimento(1,N)	Gara(1,1) - Circuito(1,N)	– Un circuito ospita lo svolgimento di più gare nel tempo. – Una gara si svolge su un solo circuito.	/
Inclusione(0,N)	Gara(1,1) - Campionato(1,N)	– Un campionato include più gare nel corso della stagione. – Una gara appartiene a un solo campionato.	/
Risultato(N,M)	Pilota(0,N) - Gara(0,N)	– Un pilota ottiene un risultato finale per ogni gara a cui partecipa. – Una gara registra il risultato finale di ogni pilota partecipante.	Posizione, Punti, Ritiro
Giro(N,M)	Pilota(1,N) - Gara(1,N)	– Un pilota percorre più giri durante una gara. – Una gara registra i giri di tutti i piloti partecipanti.	NumeroGiro, TempoGiro, Settore1, Settore2, Settore3
Controlla(1,N)	Tecnico(0,N) - Partecipazione(1,1)	– Un tecnico può controllare più partecipazioni nel tempo, oppure nessuna. – Un veicolo di una specifica partecipazione viene sempre controllata da un tecnico.	Note

3.3 Lista Generalizzazioni

- Persona è una generalizzazione parziale ed esclusiva di Pilota e Tecnico

3.4 Schema E-R



4 Progettazione Logica

4.1 Analisi delle Ridondanze

Analizzando lo schema E-R e la successiva traduzione relazionale, si nota una potenziale ridondanza informativa tra le entità/relazioni Giro e Risultato. La posizione finale presente in Risultato potrebbero infatti essere teoricamente derivati dal calcolo e dalla somma dei tempi parziali (Settore1, Settore2, Settore3) di tutti i giri effettuati da ciascun pilota durante una determinata gara. Riassumendo le operazioni:

- Operazione 1 (4500 volte al giorno): Aggiunta di un nuovo record in Giro.
- Operazione 2 (90 volte al giorno): Visualizzazione delle classifiche delle partite fatte quel giorno.

Durante una gara ci sono 16 piloti per gara e la durata di una gara sarà determinata dal suo numero di giri che in media è di 57.

Quindi per ogni gara dovrò andare ad inserire: $16 * 57 = 912$ giri. Assumendo che un giocatore va a fare almeno 5 gare al giorno ho circa 4500 inserimenti di giri al giorno.

Si assumono i seguenti volumi nella base di dati:

Concetto	Costrutto	Volume
Risultato	R	32000
Gara	E	200
Giro	R	1.824.000

Numero medio di giri per pilota in una gara stimato: $1.824.000/32000 = 57$ giri in media. Si nota anche che dato che **Giro** quando deve essere registrato deve andare a **scrivere** su tutti e tre i settori avro sempre di base 3 accessi.

4.1.1 Confronto delle Strategie

4.1.1.1 Strategia A: Con Ridondanza

Tabella degli Accessi - Operazione 1a

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Giro	R	3	S	$\times 100$
Gara	E	1	L	$\times 100$

Costo Operazione 1: $2 \times (3 \times 100) + 100 = 700$ accessi/giorno.

Tabella degli Accessi - Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Risultato	R	1	L	$\times 30$
Gara	E	1	L	$\times 30$

Costo Operazione 2: $2 \times 30 = 60$ accessi/giorno.

Costo Totale Strategia A: $700 + 60 = 760$ accessi/giorno.

4.1.1.2 Strategia B: Senza Ridondanza

Tabella degli Accessi - Operazione 1

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Giro	R	3	S	$\times 100$
Gara	E	1	L	$\times 100$

Costo Operazione 1: $2 \times (3 \times 100) + 100 = 700$ accessi/giorno.

Tabella degli Accessi - Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Giro	R	9	L	$\times 30$
Gara	E	1	L	$\times 30$

Costo Operazione 2: $(9 \times 30) + 30 = 300$ accessi/giorno.

Qua gli accessi sono 9 perche ci sono i 3 accessi base si Giro $\times$ il numero medio di giri che è 3.

Costo Totale Strategia B: $700 + 300 = 1000$ accessi/giorno.

4.1.2 Analisi Risultati

Andando quindi a controllare i due casi ho:

- Con ridondanza il costo è: **760** accessi/giorno
- Senza ridondanza il costo è: **1000** accessi/giorno

Possiamo notare che il costo senza ridondanza è maggiore rispetto a quella con ridondanza, quindi la posizione in risultato deve rimanere.

4.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

4.3 Diagramma E-R Ristrutturato

4.4 Schema Relazionale

Lo schema logico è rappresentato qui sotto, dove l'asterisco dopo il nome degli attributi indica quelli che ammettono valori nulli.

- Persona (CF, Nome, Cognome, Nazionalita)
- Pilota (Persona, Esperienza, StileGuida)
 - Pilota.Persona → Persona.CF
- Tecnico (Persona, Specializzazione)
 - Tecnico.Persona → Persona.CF
- Contratto (Persona, Scuderia, AnnoInizio, Stipendio, AnnoFine*)
 - Contratto.Persona → Persona.CF
 - Contratto.Scuderia → Scuderia.Nome
- Scuderia (Nome, Sede)
- Vettura (Modello, Accelerazione, Velocità, Peso, Scuderia)
 - Vettura.Scuderia → Scuderia.Nome
- Regolamento (Versione, PesoMin, PesoMax, DataRilascio, DRSConsentito)
- Campionato (Nome, Anno, BudgetCap, Montepremi, Regolamento)
 - Campionato.Regolamento → Regolamento.Versione
- Circuito (Nome, Paese, Lunghezza, NCurve, Tipo)
- Gara (Circuito, Data, Temperatura, Meteo, CampionatoNome, CampionatoAnno)
 - Gara.Circuito → Circuito.Nome
 - Gara.CampionatoNome → Campionato.Nome
 - Gara.CampionatoAnno → Campionato.Anno
- Giro (Pilota, GaraCircuito, GaraData, NGiro, Settore1, Settore2, Settore3, GommaUsata)
 - Giro.Pilota → Pilota.Persona
 - Giro.GaraData → Gara.Data
 - Giro.GaraCircuito → Gara.Circuito
- Risultato (Pilota, GaraCircuito, GaraData, Posizione*, Punti*, Ritiro*)

- Risultato.Pilota → Pilota.Persona
- Risultato.GaraData → Gara.Data
- Risultato.GaraCircuito → Gara.Circuito
- Partecipazione (Pilota, GaraCircuito, GaraData, Vettura, Tecnico, PosPartenza, Note*)
 - Partecipazione.Pilota → Pilota.Persona
 - Partecipazione.GaraData → Gara.Data
 - Partecipazione.GaraCircuito → Gara.Circuito
 - Partecipazione.Vettura → Vettura.Modello
 - Partecipazione.Tecnico → Tecnico.Persona

4.5 Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R

5 Query

5.1 Definizione delle Query

5.1.1 1. Dettaglio delle Partecipazioni alle Gare

Obiettivo: Mostrare l'elenco completo di tutte le gare a cui i piloti hanno partecipato, indicando il nome e cognome del pilota, la vettura guidata e i dettagli della gara (data e circuito). Enfatizza le relazioni tra iscrizioni, vetture e anagrafica persone.

```

1 SELECT
2     P.Nome ,
3     P.Cognome ,
4     Part.Vettura ,
5     Part.GaraCircuito AS Circuito ,
6     Part.GaraData AS DataGara
7 FROM Partecipazione Part
8 JOIN Pilota Pi ON Part.Pilota = Pi.Persona
9 JOIN Persona P ON Pi.Persona = P.CF
10 ORDER BY Part.GaraData DESC , P.Cognome ASC;
```

Listing 1: Query di selezione con JOIN multipli

	nome character varying (20) 🔒	cognome character varying (20) 🔒	vettura character varying (10) 🔒	circuito character varying (20) 🔒	datagara date 🔒
1	Lewis	Hamilton	SF-24	Interlagos	2026-09-06
2	Nico	Hulkenberg	VF-24	Interlagos	2026-09-06
3	Charles	Leclerc	SF-24	Interlagos	2026-09-06
4	Lando	Norris	MCL38	Interlagos	2026-09-06
5	George	Russell	W15	Interlagos	2026-09-06
6	Max	Verstappen	RB20	Interlagos	2026-09-06
7	Lewis	Hamilton	SF-24	Silverstone	2026-07-05
8	Charles	Leclerc	SF-24	Silverstone	2026-07-05
9	Lando	Norris	MCL38	Silverstone	2026-07-05
10	George	Russell	W15	Silverstone	2026-07-05
Total rows: 123		Query complete 00:00:00.103			

5.1.2 2. Classifica Mondiale Storica dei Piloti

Obiettivo: Calcolare la somma totale dei punti accumulati da ciascun pilota in tutte le gare disputate nel simulatore, ordinando la classifica dal pilota più vincente. Utilizza operatori di aggregazione fondamentali per le classifiche sportive.

```
1 SELECT
2     P.Nome ,
3     P.Cognome ,
4     SUM(R.Punti) AS PuntiTotali
5 FROM Risultato R
6 JOIN Persona P ON R.Pilota = P.CF
7 GROUP BY R.Pilota, P.Nome, P.Cognome
8 ORDER BY PuntiTotali DESC;
```

Listing 2: Query con GROUP BY e operatore aggregato SUM

	nome character varying (20) 🔒	cognome character varying (20) 🔒	puntitotali bigint 🔒
1	Max	Verstappen	479
2	Charles	Leclerc	449
3	Lando	Norris	269
4	Lewis	Hamilton	220
5	Oscar	Piastrri	152
6	Sergio	Perez	147
7	George	Russell	135
8	Carlos	Sainz	115
9	Fernando	Alonso	68
10	Esteban	Ocon	37
Total rows: 22		Query complete 00:00:00.082	

5.1.3 3. Analisi Finanziaria e Risorse delle Scuderie

Obiettivo: Fornire una panoramica gestionale per ogni scuderia, mostrando il numero totale di contratti attivi o storici stipulati e il budget totale speso in stipendi per il personale.

```
1 SELECT
2     S.Nome AS Scuderia ,
3     S.Sede ,
4     COUNT(C.Persona) AS NumeroTotaleContratti ,
5     SUM(C.Stipendio) AS SpesaStipendiTotale
6 FROM Scuderia S
7 JOIN Contratto C ON S.Nome = C.Scuderia
8 GROUP BY S.Nome, S.Sede
```

```
9 ORDER BY SpesaStipendiTotale DESC;
```

Listing 3: Query con funzioni aggregate multiple (COUNT, SUM)

	scuderia character varying (20)	sede character varying (20)	numerototalecontratti bigint	spesastipenditotale bigint
1	Ferrari	Maranello	14	188400000
2	Red Bull	Milton Keynes	7	102500000
3	McLaren	Woking	9	83000000
4	Aston Martin	Silverstone	8	69600000
5	Alpine	Enstone	9	49900000
6	Mercedes	Brackley	5	44000000
7	Sauber	Hinwil	7	23600000
8	RB	Faenza	6	18200000
9	Haas	Kannapolis	6	13800000
10	Williams	Grove	5	10000000
Total rows: 10		Query complete 00:00:00.092		

5.1.4 4. Circuiti più Frequenti nei Campionati

Obiettivo: Trovare esclusivamente i circuiti storici o più popolari che hanno ospitato più di 1 gare all'interno del simulatore, ordinandoli dal più attivo.

```
1 SELECT
2     C.Nome AS NomeCircuito,
3     C.Paese,
4     COUNT(G.Data) AS NumeroGareOspitate
5 FROM Circuito C
6 JOIN Gara G ON C.Nome = G.Circuito
7 GROUP BY C.Nome, C.Paese
8 HAVING COUNT(G.Data) > 1
9 ORDER BY NumeroGareOspitate DESC;
```

Listing 4: Query con clausola HAVING per il filtraggio dei gruppi

5.1.5 5. Performance dei Pneumatici in Base all'Esperienza

Obiettivo: Calcolare il tempo medio registrato nel primo settore (Settore1) per ogni mescola di gomma utilizzata, considerando solo le performance dei piloti veterani (con livello di esperienza superiore a 5).

```
1 SELECT
2     P.Nome,
3     P.Cognome,
4     G.GommaUsata,
5     AVG(G.Settore1) AS TempoMedio_Settore1
6 FROM Giro G
7 JOIN Pilota Pi ON G.Pilota = Pi.Persona
8 JOIN Persona P ON Pi.Persona = P.CF
9 WHERE Pi.Esperienza > 5
10 GROUP BY G.Pilota, P.Nome, P.Cognome, G.GommaUsata
11 ORDER BY P.Cognome ASC, TempoMedio_Settore1 ASC;
```

	nomecircuito character varying (20) 🔒	paese character varying (20) 🔒	numerogareospitate bigint 🔒
1	Suzuka	Giappone	2
2	Monaco	Monaco	2
3	Interlagos	Brasile	2
4	Monza	Italia	2
5	Spa	Belgio	2
6	Silverstone	Regno Unito	2
Total rows: 6		Query complete 00:00:00.085	

Listing 5: Query complessa con WHERE, GROUP BY e AVG

	nome character varying (20) 🔒	cognome character varying (20) 🔒	gommausata gomma 🔒	tempomedio_settore1 interval 🔒
1	Alexander	Albon	Wet	00:00:32
2	Alexander	Albon	Hard	00:00:34.833333
3	Fernando	Alonso	Soft	00:00:21.833333
4	Fernando	Alonso	Wet	00:00:24
5	Fernando	Alonso	Hard	00:00:26
6	Fernando	Alonso	Intermedie	00:00:30.666667
7	Valtteri	Bottas	Hard	00:00:26
8	Pierre	Gasly	Medium	00:00:28
9	Pierre	Gasly	Intermedie	00:00:31
10	Pierre	Gasly	Hard	00:00:32.666667
Total rows: 49		Query complete 00:00:00.050		

5.2 Creazione degli Indici

6 Applicazione Software